

Manual técnicos y de Usuario

Andres Mauricio Ramirez

Maryuri Mosquera

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

TECNOLOGO EN DESARROLLO Y ANALISI DE SOFTWARE

Instructor:

Carlos Maya

18 Julio 2026

## Contenido

|     |                                           |    |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 1.  | Introducción .....                        | 3  |
| 2.  | Objetivo general.....                     | 4  |
| 3.  | Alcance.....                              | 5  |
| 4.  | Descripción General Del Sistema.....      | 6  |
| 5.  | Arquitectura Del Sistema .....            | 8  |
|     | Arquitectura General.....                 | 8  |
| 6.  | Componentes Principales .....             | 9  |
| 7.  | Requisitos del sistema.....               | 11 |
| 8.  | Prerrequisitos de instalación .....       | 12 |
| 9.  | Procedimiento de instalación.....         | 13 |
| 10. | Frameworks y tecnologías utilizadas ..... | 15 |
| 11. | Estructura del proyecto.....              | 16 |
| 12. | Diagrama de casos de uso.....             | 17 |
| 13. | Modelo entidad – relación.....            | 18 |
| 9.  | Diccionario de datos: .....               | 19 |
| 14. | Bibliografía .....                        | 21 |

## 1. Introducción

**MarmaCitas** es la solución web desarrollada para modernizar la agenda odontológica de la clínica Marma S.A.S. Este manual constituye la hoja de ruta técnica para el equipo de desarrollo y soporte, garantizando la sostenibilidad del proyecto, el mantenimiento eficiente y la correcta implementación de nuevas funcionalidades sin depender únicamente del código fuente.

Basado en una arquitectura cliente-servidor con servicios REST, el proyecto integra **React**, **Node.js**, **Express** y **MongoDB Atlas**. A lo largo de este documento se detallan la estructura del proyecto, los requisitos de instalación, los esquemas de base de datos, la seguridad y las buenas prácticas para su evolución.

## **2. Objetivo general**

Documentar la arquitectura, estructura y aspectos técnicos del sistema MarmaCitas con el fin de facilitar su instalación, configuración, mantenimiento, administración y futuras actualizaciones, proporcionando una guía de consulta para el personal técnico responsable del software.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Documentar la arquitectura utilizada durante el desarrollo del sistema MarmaCitas.
- Describir las tecnologías, frameworks y herramientas implementadas para la construcción del software.
- Presentar los requisitos técnicos necesarios para la instalación y ejecución del sistema.
- Explicar la estructura general del proyecto, identificando la función de cada uno de sus componentes principales.
- Documentar el modelo de datos utilizado por la aplicación mediante el diccionario de datos y el modelo entidad-relación.
- Describir los procedimientos de instalación y configuración necesarios para la correcta puesta en funcionamiento del sistema.
- Facilitar las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del software.
- Servir como documento de apoyo para futuros desarrolladores encargados de realizar mejoras o modificaciones en la aplicación.

### **3. Alcance**

El presente manual técnico comprende la documentación correspondiente al sistema de gestión de citas odontológicas MarmaCitas, desarrollado como solución tecnológica para mejorar el proceso de administración de citas médicas dentro de una clínica odontológica.

La documentación abarca la descripción de la arquitectura del sistema, las tecnologías empleadas durante el desarrollo, los requisitos de instalación, la organización del proyecto, el modelo de datos, los scripts necesarios para su ejecución, los componentes principales de la aplicación y los mecanismos implementados para garantizar la seguridad de la información.

Este documento no tiene como finalidad explicar el funcionamiento operativo del sistema desde la perspectiva del usuario final; su propósito está orientado exclusivamente al personal técnico encargado de administrar, mantener o ampliar las funcionalidades de la aplicación.

#### **4. Descripción General Del Sistema**

MarmaCitas es una aplicación web diseñada para automatizar y optimizar el proceso de gestión de citas odontológicas. La plataforma permite centralizar la información relacionada con pacientes, odontólogos, usuarios y citas, facilitando la administración de los procesos internos de la clínica y reduciendo la utilización de registros manuales.

Antes de la implementación del sistema, el proceso de programación de citas presentaba dificultades relacionadas con la duplicidad de horarios, pérdida de información, dificultades para consultar la disponibilidad de los profesionales y un mayor tiempo de atención al paciente. MarmaCitas surge como una solución informática que permite gestionar esta información de manera organizada, segura y eficiente.

El sistema permite registrar pacientes, administrar la información de los odontólogos, gestionar usuarios con diferentes niveles de acceso y programar citas teniendo en cuenta la disponibilidad de cada profesional. Asimismo, facilita la consulta, actualización y cancelación de citas, permitiendo mantener un control permanente sobre la agenda de atención.

La aplicación fue desarrollada bajo una arquitectura Cliente-Servidor, separando la interfaz gráfica del usuario de la lógica de negocio y de la administración de la base de datos. Esta organización permite facilitar el mantenimiento del software, mejorar la escalabilidad del proyecto y favorecer la incorporación de nuevas funcionalidades en futuras versiones.

Las principales funcionalidades implementadas dentro del sistema son las siguientes:

- Registro de usuarios del sistema.
- Inicio de sesión mediante autenticación.
- Administración de pacientes.
- Administración de odontólogos.
- Registro de citas odontológicas.
- Consulta de citas programadas.
- Modificación de citas existentes.
- Cancelación de citas.
- Administración de la información clínica relacionada con el proceso de agendamiento.
- Gestión de permisos de acceso según el rol del usuario.

Gracias a estas funcionalidades, MarmaCitas contribuye a mejorar la organización administrativa de la clínica, optimizando los tiempos de atención, disminuyendo los

errores asociados al manejo manual de la información y garantizando una mejor experiencia tanto para el personal administrativo como para los pacientes.

## 5. Arquitectura Del Sistema

### Arquitectura General

El sistema MarmaCitas fue desarrollado siguiendo una arquitectura Cliente – Servidor, modelo ampliamente utilizado en aplicaciones web modernas debido a su facilidad de mantenimiento, escalabilidad y organización del código fuente.

En este modelo la aplicación se divide en dos componentes principales:

- Frontend (Cliente): encargado de la interacción con el usuario.
- Backend (Servidor): responsable de procesar la información, ejecutar la lógica del negocio y comunicarse con la base de datos.

La comunicación entre ambos componentes se realiza mediante una API REST, utilizando el protocolo HTTP para el intercambio de información en formato JSON.

Este tipo de arquitectura permite mantener una separación clara entre la presentación de la información y la lógica del sistema, facilitando futuras actualizaciones y el desarrollo de nuevas funcionalidades.

El flujo general del funcionamiento del sistema es el siguiente:

- El usuario interactúa con la interfaz web.
- El Frontend envía una solicitud HTTP al servidor.
- El Backend recibe la solicitud.
- Se ejecuta la lógica del negocio correspondiente.
- Se consulta o modifica la información almacenada en MongoDB.
- El servidor devuelve la respuesta en formato JSON.
- El Frontend presenta la información al usuario.



## **6. Componentes Principales**

### **Frontend**

El Frontend corresponde a la capa visual del sistema y fue desarrollado utilizando React, permitiendo construir una interfaz moderna, dinámica y basada en componentes reutilizables.

Entre sus principales responsabilidades se encuentran:

Mostrar la interfaz gráfica.

Capturar la información ingresada por el usuario.

Validar datos básicos antes de enviarlos.

Consumir los servicios REST del Backend.

Mostrar mensajes de éxito o error.

Administrar la navegación entre las diferentes vistas del sistema.

### **Backend:**

El Backend fue desarrollado utilizando Node.js junto con el framework Express.js.

Su función principal consiste en implementar toda la lógica del negocio de la aplicación.

Entre sus responsabilidades se encuentran:

Procesar las solicitudes provenientes del Frontend.

Validar la información recibida.

Gestionar la autenticación de usuarios.

Administrar pacientes.

Administrar odontólogos.

Gestionar las citas odontológicas.

Consultar y actualizar la base de datos.

Enviar respuestas al cliente.

**Base de Datos:**

La aplicación utiliza MongoDB Atlas, una base de datos NoSQL alojada en la nube.

MongoDB almacena la información mediante documentos JSON, lo que proporciona mayor flexibilidad para representar la información utilizada por el sistema.

Las principales colecciones utilizadas son:

Usuarios

Pacientes

Odontólogos

Citas

Cada colección almacena únicamente la información necesaria para el funcionamiento del sistema, permitiendo mantener una estructura organizada y fácilmente escalable.

## 7. Requisitos del sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento de MarmaCitas es necesario contar con una serie de requisitos tanto de hardware como de software.

### Requisitos de Hardware:

| Componente             | Requisito mínimo | Recomendado              |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| Procesador             | Intel Core i3    | Intel Core i5 o superior |
| Memoria RAM            | 4 GB             | 8 GB o superior          |
| Disco duro             | 2 GB libres      | SSD                      |
| Conexión a Internet    | Sí               | Banda ancha              |
| Resolución de pantalla | 1366x768         | Full HD                  |

Estos requisitos permiten ejecutar simultáneamente Visual Studio Code, Node.js, el navegador web y la base de datos sin afectar significativamente el rendimiento del equipo.

### Requisitos de Software:

Para la instalación y ejecución del sistema es necesario disponer del siguiente software:

| Software                | Función                      |
|-------------------------|------------------------------|
| Windows 10 o Windows 11 | Sistema operativo            |
| Node.js                 | Ejecutar el servidor Backend |
| npm                     | Administrador de paquetes    |
| Visual Studio Code      | Entorno de desarrollo        |
| Git                     | Control de versiones         |
| MongoDB Atlas           | Base de datos                |
| Google Chrome           | Ejecución del Frontend       |

## **8. Prerrequisitos de instalación**

Antes de instalar el sistema MarmaCitas es indispensable verificar que el equipo de desarrollo cuente con todas las herramientas necesarias.

### **Node.js:**

Node.js proporciona el entorno de ejecución necesario para ejecutar el servidor desarrollado en JavaScript.

Su instalación incluye el administrador de paquetes **npm**, utilizado para descargar todas las dependencias requeridas por el proyecto

### **Visual Studio Code:**

Visual Studio Code fue utilizado como entorno de desarrollo principal durante la construcción del proyecto.

Permite editar el código fuente, administrar extensiones, ejecutar terminales integradas y facilitar la depuración del software.

### **Git:**

Git permite administrar el control de versiones del proyecto.

Gracias a esta herramienta es posible descargar el código fuente desde GitHub, realizar modificaciones y mantener un historial de cambios.

### **MongoDB Atlas:**

MongoDB Atlas corresponde al servicio utilizado para almacenar toda la información del sistema en la nube.

Su utilización evita la instalación de un servidor local de base de datos y permite acceder a la información desde cualquier ubicación autorizada.

## 9. Procedimiento de instalación

Para ejecutar correctamente el sistema deben realizarse las siguientes actividades.

### Paso 1:

Clonar el repositorio del proyecto.

git clone <https://github.com/Mauri-Ramirez/MarmaCitas.git>

Este comando descarga todos los archivos del proyecto desde el repositorio remoto hacia el equipo local.

### Paso 2:

Ingresar a la carpeta Backend.

```
cd Backend
```

### Paso 3:

Instalar las dependencias del Backend

Este comando descarga automáticamente todas las librerías necesarias definidas en el archivo package.json.

### Paso 4:

Ejecutar el servidor.

```
npm run dev
```

Con este comando se inicia el servidor Express utilizando Nodemon, permitiendo que los cambios realizados durante el desarrollo se actualicen automáticamente.

### Paso 5:

Ingresar a la carpeta Frontend.

```
cd Frontend
```

### Paso 6

Instalar las dependencias.

```
npm install
```

**Paso 7:**

Ejecutar la aplicación.

`npm run dev`

Al finalizar este proceso, la aplicación podrá visualizarse desde el navegador web utilizando la dirección proporcionada por Vite (generalmente <http://localhost:5173>).

## **10. Frameworks y tecnologías utilizadas**

### **React**

React es una biblioteca de JavaScript utilizada para construir interfaces de usuario dinámicas y reutilizables. Su arquitectura basada en componentes facilita el mantenimiento del código y mejora la experiencia del usuario mediante una navegación fluida y una actualización eficiente de la información.

### **Node.js**

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript del lado del servidor. Permite procesar múltiples solicitudes de manera eficiente gracias a su modelo de operaciones asíncronas, siendo una excelente opción para aplicaciones web como MarmaCitas.

### **Express.js**

Express es un framework para Node.js que simplifica el desarrollo de aplicaciones web y APIs REST. En MarmaCitas se utiliza para definir rutas, controlar las peticiones HTTP y gestionar la lógica del negocio.

### **MongoDB Atlas**

MongoDB Atlas es un servicio de base de datos NoSQL en la nube. Su estructura basada en documentos JSON facilita el almacenamiento y consulta de información, además de ofrecer alta disponibilidad y escalabilidad.

### **Mongoose**

Mongoose es una biblioteca que actúa como intermediario entre Node.js y MongoDB. Permite definir esquemas, validar datos y realizar operaciones sobre la base de datos de forma estructurada.

### **Tailwind CSS**

Tailwind CSS es un framework de estilos basado en clases utilitarias. Fue utilizado para diseñar una interfaz moderna, adaptable a diferentes tamaños de pantalla y con una apariencia limpia y profesional.

### **Git y GitHub**

Git se empleó como sistema de control de versiones para registrar los cambios realizados durante el desarrollo, mientras que GitHub permitió almacenar el repositorio del proyecto y facilitar el trabajo colaborativo entre los integrantes del equipo.

## **11. Estructura del proyecto**

La organización del sistema MarmaCitas está dividida en dos componentes principales: Frontend y Backend, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del software.

### **Frontend**

Contiene la interfaz gráfica con la que interactúan los usuarios. Aquí se encuentran las vistas, componentes, estilos y servicios encargados de consumir la API del sistema.

### **Backend**

Contiene la lógica del negocio, las rutas, controladores, modelos y configuraciones necesarias para procesar las solicitudes del Frontend y administrar la base de datos.



## 12. Diagrama de casos de uso

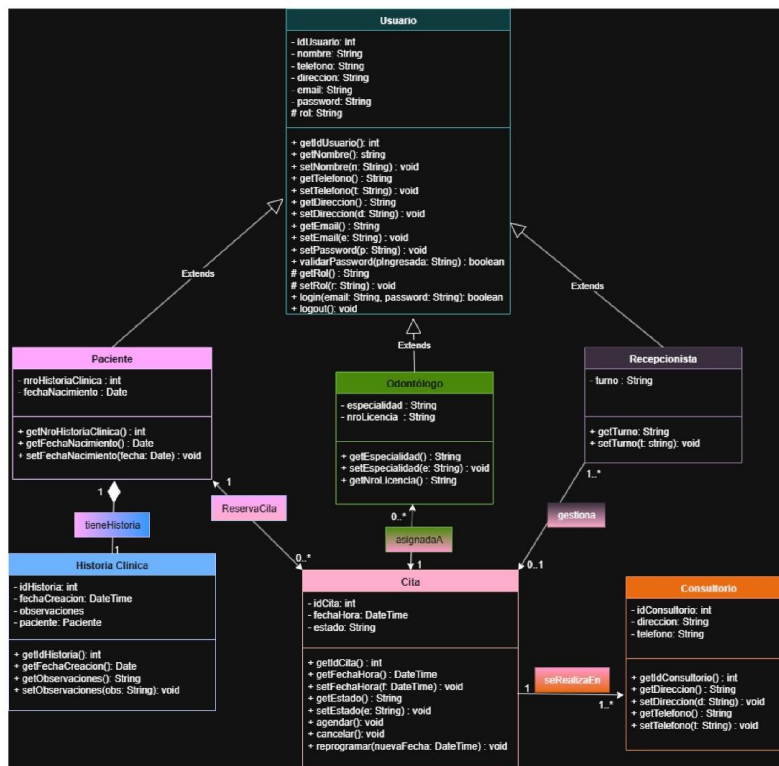
El diagrama de casos de uso representa gráficamente la interacción entre los diferentes actores del sistema y las funcionalidades disponibles. Este diagrama permite identificar las acciones que cada usuario puede realizar dentro de la aplicación.

Los actores principales del sistema son:

- Administrador.
- Recepcionista.
- Paciente.

Entre las funcionalidades representadas se encuentran:

- Iniciar sesión.
- Gestionar pacientes.
- Gestionar odontólogos.
- Registrar citas.
- Consultar citas.
- Modificar citas.
- Cancelar citas.
- Administrar usuarios.

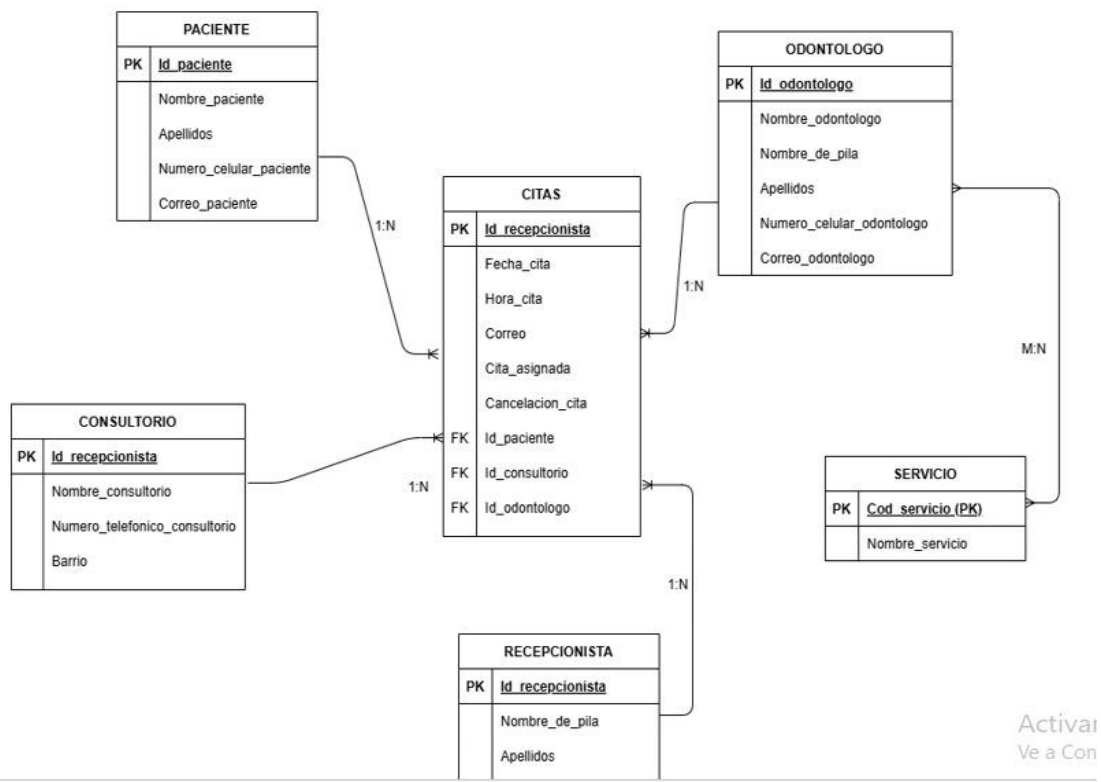


### 13. Modelo entidad – relación

El Modelo Entidad–Relación (MER) describe la estructura lógica de la base de datos utilizada por MarmaCitas. Este modelo muestra las entidades principales, sus atributos y las relaciones existentes entre ellas, facilitando la comprensión de cómo se organiza la información.

Las entidades principales del sistema son:

- Usuarios
- Pacientes
- Odontólogos
- Citas



## 9. Diccionario de datos:

Colección: Usuarios

| Campo             | Tipo de dato  | Descripción                      |
|-------------------|---------------|----------------------------------|
| <b>_id</b>        | Identificador | Identificador único del usuario. |
| <b>nombre</b>     | String        | Nombre completo del usuario.     |
| <b>correo</b>     | String        | Correo electrónico.              |
| <b>contraseña</b> | String        | Contraseña cifrada.              |
| <b>rol</b>        | String        | Rol asignado dentro del sistema. |

Colección: Pacientes

| Campo            | Tipo de dato  | Descripción                 |
|------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>_id</b>       | Identificador | Identificador del paciente. |
| <b>nombre</b>    | String        | Nombre del paciente.        |
| <b>documento</b> | String        | Número de identificación.   |
| <b>teléfono</b>  | String        | Número de contacto.         |
| <b>correo</b>    | String        | Correo electrónico.         |

Colección: Odontólogos

| Campo               | Tipo de dato  | Descripción                   |
|---------------------|---------------|-------------------------------|
| <b>_id</b>          | Identificador | Identificador del odontólogo. |
| <b>nombre</b>       | String        | Nombre completo.              |
| <b>especialidad</b> | String        | Especialidad odontológica.    |

Colección: Citas

| <b>Campo</b>      | <b>Tipo de dato</b> | <b>Descripción</b>        |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>_id</b>        | Identificador       | Identificador de la cita. |
| <b>fecha</b>      | Fecha               | Fecha de la cita.         |
| <b>hora</b>       | String              | Hora programada.          |
| <b>estado</b>     | String              | Estado de la cita.        |
| <b>paciente</b>   | Identificador       | Paciente asociado.        |
| <b>odontólogo</b> | Identificador       | Odontólogo asignado.      |

## 14. Bibliografía

- Express.js. (s. f.). *Express - Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js*. <https://expressjs.com/>
- Git. (s. f.). *Git Documentation*. <https://git-scm.com/doc>
- Meta Open Source. (s. f.). *React Documentation*. <https://react.dev/>
- MongoDB Inc. (s. f.). *MongoDB Documentation*. <https://www.mongodb.com/docs/>
- Node.js. (s. f.). *Node.js Documentation*. <https://nodejs.org/docs/latest/api/>
- Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). (2026). *Actividades de documentación y entrega de software en procesos de implantación*. Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software.
- Tailwind Labs. (s. f.). *Tailwind CSS Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>
- Departamento Nacional de Planeación (DNP). (s. f.). *Guía para la elaboración de manual técnico y de operaciones de los sistemas de información*.